

Découvrir les barycentres

1. Barycentre de deux points

On considère deux points distincts A et B et deux nombres réels a et b tels que $a + b \neq 0$.

Le **barycentre** de (A, a) et (B, b) est l'unique point G tel que

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

Étape 1 — Position de G sur la droite (AB) .

- a. Pour aller de G à B en passant par A , compléter la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}.$$

- b. Dans l'égalité $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$, remplacer $\overrightarrow{GB}$ par $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$.

- c. Développer, puis regrouper les termes contenant $\overrightarrow{GA}$. Montrer que

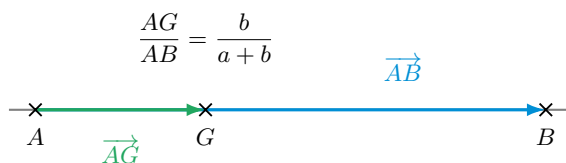
$$(a + b)\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

- d. Isoler $\overrightarrow{GA}$ et compléter :

$$\overrightarrow{GA} = -\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}.$$

- e. Sachant que $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{GA}$, montrer que

$$\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}.$$



Étape 2 — Coordonnées. On donne $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $G(x_G; y_G)$. En écrivant les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{GA}$ et $\overrightarrow{GB}$, retrouver la formule

$$G\left(\frac{ax_A + bx_B}{a + b}; \frac{ay_A + by_B}{a + b}\right).$$

2. Premiers calculs avec deux points

- Poids égaux.** Pour $a = b = 1$, montrer que G est le milieu de $[AB]$. Quelle formule du cours retrouve-t-on ?
- $A(-2; 1)$ et $B(4; 4)$. Calculer le barycentre G de $(A, 2)$ et $(B, 1)$, puis vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.
- Avec les mêmes points, calculer le barycentre H de $(A, 1)$ et $(B, 2)$. Comparer les positions de G et H sur $[AB]$.
- $A(1; 2)$ et $B(5; -2)$. Calculer le barycentre K de $(A, 3)$ et $(B, -1)$. Le point K appartient-il au segment $[AB]$?

3. Barycentre de trois points

On considère trois points A, B, C et trois nombres a, b, c tels que $a + b + c \neq 0$.

Le **barycentre** de (A, a) , (B, b) et (C, c) est l'unique point G tel que

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

Si $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ et $C(x_C; y_C)$, alors

$$G\left(\frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c}; \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a + b + c}\right).$$

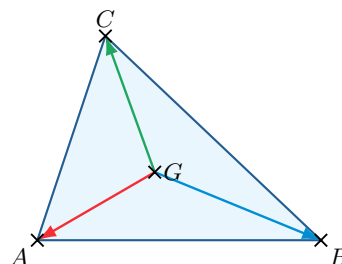
Étape 3 — Comprendre la formule.

On note $G(x_G; y_G)$. Écrire les coordonnées de $\overrightarrow{GA}$, $\overrightarrow{GB}$ et $\overrightarrow{GC}$.

En utilisant la définition, montrer que les premières coordonnées vérifient

$$a(x_A - x_G) + b(x_B - x_G) + c(x_C - x_G) = 0,$$

puis isoler x_G . Procéder de même pour y_G .



4. Calculs avec trois points

1. **Trois poids égaux.** On donne $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(0;3)$. Calculer le barycentre G de $(A,1)$, $(B,1)$ et $(C,1)$.
2. Soit I le milieu de $[BC]$. Calculer les coordonnées de I , puis celles du barycentre de $(A,1)$ et $(I,2)$. Que remarque-t-on ?
3. On donne $A(-2;1)$, $B(4;1)$ et $C(0;5)$. Calculer le barycentre H de $(A,2)$, $(B,1)$ et $(C,1)$. Vérifier le résultat en calculant $2\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}$.
4. On donne $A(1;-1)$, $B(4;2)$ et $C(-1;3)$. Calculer le barycentre K de $(A,1)$, $(B,2)$ et $(C,3)$.
5. **Recherche.** Trouver trois poids entiers positifs a, b, c pour lesquels le barycentre de (A,a) , (B,b) et (C,c) est plus proche de C que de A et de B . Vérifier votre proposition par le calcul.

5. Isobarycentre et médianes d'un triangle

Soit ABC un triangle non aplati. On note I, J et K les milieux respectifs de $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$. Le point G est l'isobarycentre de A, B et C :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

- a. Puisque I est le milieu de $[BC]$, justifier que $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$.
- b. À l'aide de la relation de Chasles, compléter :

$$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}, \quad \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}.$$

En déduire que

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}.$$

- c. Remplacer cette somme dans la définition de G et obtenir

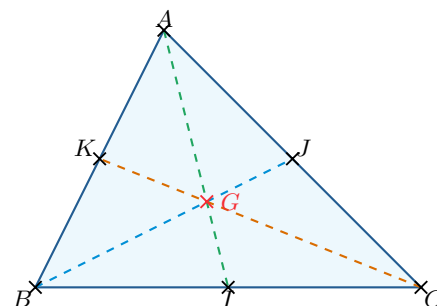
$$\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GI} = \vec{0}.$$

- d. Montrer alors que $\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GI}$, puis que

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}.$$

Cette dernière égalité signifie que, depuis A , on atteint G en parcourant les deux tiers du déplacement allant de A vers I . Expliquer pourquoi elle permet d'affirmer que G appartient à la droite (AI) , donc à la médiane issue de A .

- e. Reprendre le même raisonnement avec les milieux J et K . Sur quelles autres droites le point G se trouve-t-il ?
- f. Conclure : que représente l'isobarycentre de trois points non alignés dans le triangle qu'ils forment ?



L'isobarycentre de trois points non alignés est le point d'intersection des trois médianes du triangle qu'ils forment. Il est situé aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet.

Corrigé

Corrigé 1 — Barycentre de deux points

Étape 1 — Position de G .

a. La relation de Chasles donne

$$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}.$$

b. On remplace $\overrightarrow{GB}$ dans la définition :

$$a\overrightarrow{GA} + b(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0}.$$

c. En développant puis en regroupant :

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}, \quad (a+b)\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

d. Comme $a+b \neq 0$,

$$\overrightarrow{GA} = -\frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}.$$

e. Or $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{GA}$, donc

$$\boxed{\overrightarrow{AG} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}}.$$

Étape 2 — Coordonnées de G . On a

$$\overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} x_A - x_G \\ y_A - y_G \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GB} \begin{pmatrix} x_B - x_G \\ y_B - y_G \end{pmatrix}.$$

La première coordonnée de $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ donne

$$a(x_A - x_G) + b(x_B - x_G) = 0.$$

Ainsi,

$$ax_A + bx_B - (a+b)x_G = 0, \quad x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a+b}.$$

Le même calcul avec la seconde coordonnée donne $y_G = \frac{ay_A + by_B}{a+b}$. Finalement,

$$\boxed{G \left(\frac{ax_A + bx_B}{a+b}; \frac{ay_A + by_B}{a+b} \right)}.$$

Corrigé 2 — Premiers calculs avec deux points

1. Pour $a = b = 1$,

$$G \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right).$$

On retrouve exactement la formule des coordonnées du milieu de $[AB]$.

2. Pour $A(-2; 1)$, $B(4; 4)$ et les poids 2 et 1 :

$$G \left(\frac{2(-2) + 4}{3}; \frac{2 \times 1 + 4}{3} \right) = \boxed{G(0; 2)}.$$

De plus,

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AG} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}.$$

3. Pour les poids 1 et 2 :

$$H \left(\frac{-2 + 2 \times 4}{3}; \frac{1 + 2 \times 4}{3} \right) = \boxed{H(2; 3)}.$$

On a $\overrightarrow{AH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. Ainsi, G est plus proche de A tandis que H est plus proche de B : le poids le plus grand attire le barycentre.

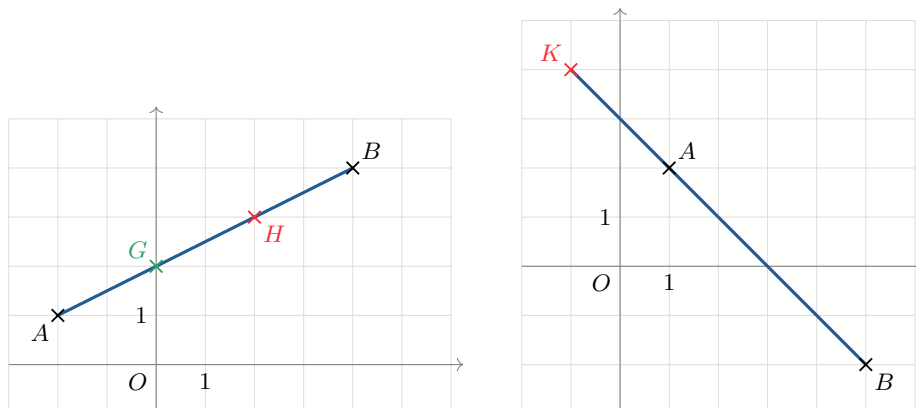
4. Pour $A(1; 2)$, $B(5; -2)$ et les poids 3 et -1 :

$$K \left(\frac{3 \times 1 - 5}{2}; \frac{3 \times 2 - (-2)}{2} \right) = \boxed{K(-1; 4)}.$$

Or

$$\overrightarrow{AK} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

Le coefficient est négatif : K est situé sur la droite (AB) , à l'extérieur du segment $[AB]$, du côté opposé à B par rapport à A .



Corrigé 3 — Barycentre de trois points

On pose $G(x_G; y_G)$. Les coordonnées des trois vecteurs sont

$$\overrightarrow{GA} \begin{pmatrix} x_A - x_G \\ y_A - y_G \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GB} \begin{pmatrix} x_B - x_G \\ y_B - y_G \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GC} \begin{pmatrix} x_C - x_G \\ y_C - y_G \end{pmatrix}.$$

La première coordonnée de la définition donne

$$a(x_A - x_G) + b(x_B - x_G) + c(x_C - x_G) = 0.$$

En développant,

$$ax_A + bx_B + cx_C - (a + b + c)x_G = 0,$$

d'où

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c}.$$

On procède de la même manière pour y_G , ce qui donne la formule annoncée.

Corrigé 4 — Calculs avec trois points

1. Avec trois poids égaux,

$$G \left(\frac{0+6+0}{3}; \frac{0+0+3}{3} \right) = \boxed{G(2; 1)}.$$

2. Le milieu de $[BC]$ est

$$I \left(\frac{6+0}{2}; \frac{0+3}{2} \right) = I \left(3; \frac{3}{2} \right).$$

Le barycentre de $(A, 1)$ et $(I, 2)$ est

$$\left(\frac{0+2 \times 3}{3}; \frac{0+2 \times \frac{3}{2}}{3} \right) = (2; 1).$$

On retrouve le même point G : les deux poids portés par B et C peuvent être regroupés en leur barycentre I , affecté du poids total 2.

3. Pour les poids 2, 1 et 1 :

$$H \left(\frac{2(-2)+4+0}{4}; \frac{2 \times 1+1+5}{4} \right) = \boxed{H(0; 2)}.$$

On vérifie :

$$2\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4. Pour les poids 1, 2 et 3 :

$$K \left(\frac{1+2 \times 4+3(-1)}{6}; \frac{-1+2 \times 2+3 \times 3}{6} \right) = \boxed{K(1; 2)}.$$

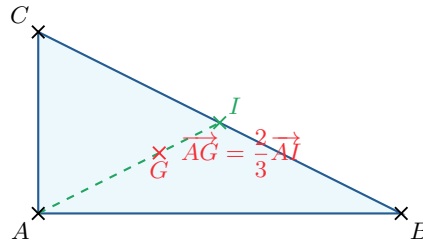
5. Une réponse possible est $(a, b, c) = (1, 1, 4)$. Le barycentre L vaut

$$L \left(\frac{1+4-4}{6}; \frac{-1+2+12}{6} \right) = L \left(\frac{1}{6}; \frac{13}{6} \right).$$

Pour comparer les distances, on compare leurs carrés :

$$LC^2 = \frac{37}{18}, \quad LA^2 = \frac{193}{18}, \quad LB^2 = \frac{265}{18}.$$

Ainsi $LC < LA$ et $LC < LB$: le poids 4 attire bien le barycentre vers C .



Corrigé 5 — Isobarycentre et médianes

- a. Comme I est le milieu de $[BC]$, $\vec{IB} = \vec{CI} = -\vec{IC}$, donc

$$\vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}.$$

- b. D'après Chasles,

$$\vec{GB} = \vec{GI} + \vec{IB}, \quad \vec{GC} = \vec{GI} + \vec{IC}.$$

Par conséquent,

$$\vec{GB} + \vec{GC} = 2\vec{GI} + \underbrace{\vec{IB} + \vec{IC}}_{\vec{0}} = 2\vec{GI}.$$

- c. La définition de l'isobarycentre devient

$$\vec{GA} + 2\vec{GI} = \vec{0}.$$

- d. On en déduit $\vec{AG} = 2\vec{GI}$. D'après la relation de Chasles,

$$\vec{AI} = \vec{AG} + \vec{GI} = 3\vec{GI}.$$

Ainsi

$$\boxed{\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AI}}.$$

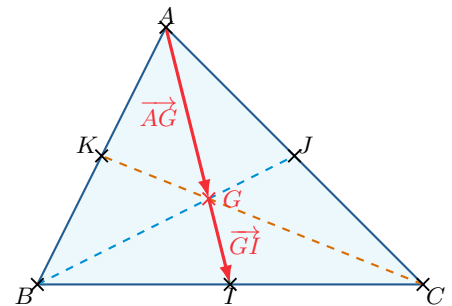
Cette égalité signifie que le déplacement de A vers G suit la droite (AI) et représente les deux tiers du déplacement de A vers I . Ainsi, G appartient à la droite (AI) , c'est-à-dire à la médiane issue de A .

- e. De la même façon,

$$\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BJ}, \quad \vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CK}.$$

Le point G appartient aussi aux médianes issues de B et de C .

- f. Les trois médianes sont donc concourantes en G , isobarycentre des trois sommets. Celui-ci est situé aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet.



Les trois médianes d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection est l'isobarycentre des trois sommets, aussi appelé centre de gravité du triangle.